

Statistique inférentielle

Chapitre 4 : Comparaisons de moyennes et analyse de la variance

Jaouad Madkour

26 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Comparer deux moyennes (échantillons indépendants)

Échantillons appariés

Analyse de la variance (ANOVA)

Synthèse

Où en sommes-nous ?

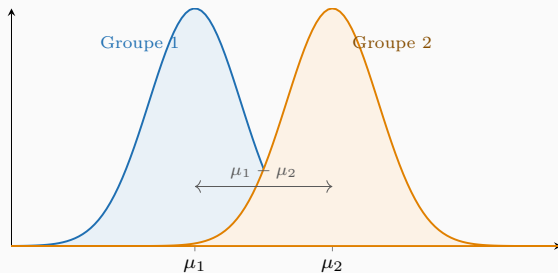
Le chapitre 9 testait **une** moyenne. Ici, on **compare** des moyennes : d'abord **deux** populations, puis **plusieurs** groupes à la fois.

Intuition

La question passe de « μ vaut-il μ_0 ? » à « les groupes diffèrent-ils vraiment, ou l'écart observé n'est-il que du bruit d'échantillonnage ? »

Comparer deux moyennes (échantillons indépendants)

Différence de deux moyennes



Paramètre visé

On estime $\mu_1 - \mu_2$ par $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$, et l'on teste $H_0: \mu_1 = \mu_2$.

Statistique de test (σ inconnus)

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}, \quad IC : (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}.$$

Application en sciences économiques

Comparer le **salaire moyen** de deux régions, la **dépense moyenne** de deux catégories de ménages, le **rendement moyen** de deux stratégies : si l'IC de $\mu_1 - \mu_2$ ne contient pas 0, l'écart est statistiquement significatif.

Échantillons appariés

Définition

Des échantillons sont **appariés** quand chaque observation d'un groupe est reliée à une observation de l'autre (même individu avant/après, paires comparables). On analyse alors les **différences** d_i :

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}}, \quad df = n - 1.$$

Application en sciences économiques

Mesurer l'effet d'une **formation** sur le salaire *des mêmes individus* avant et après : l'appariement **élimine** les différences individuelles fixes et isole mieux l'effet. Idée fondatrice de l'évaluation des politiques (approche « différence »).

Analyse de la variance (ANOVA)

Pourquoi l'ANOVA ?

Le problème

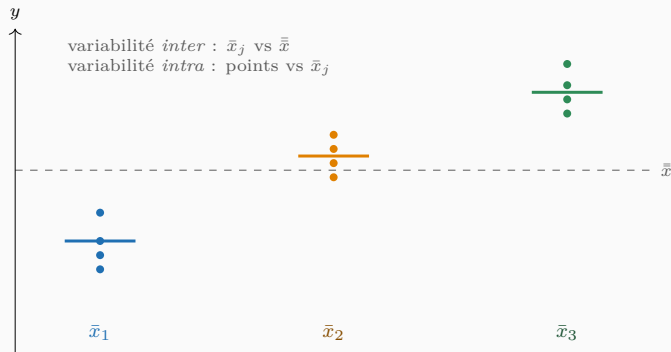
Comparer k moyennes $\mu_1, \dots, \mu_k$ **simultanément** :

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k \quad \text{contre} \quad H_a: \text{au moins deux diffèrent.}$$

Intuition

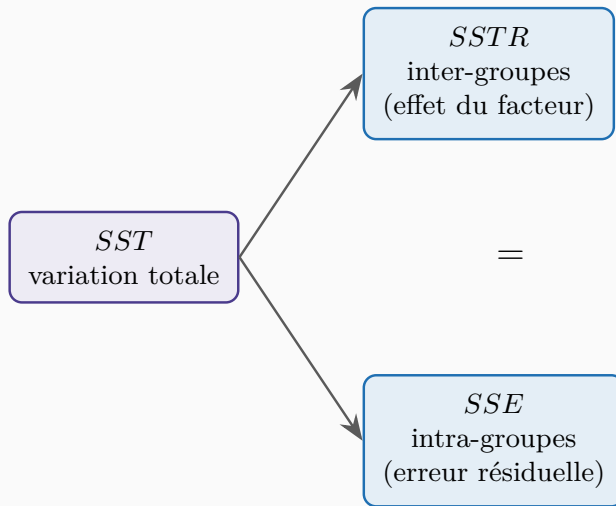
Enchaîner des tests deux à deux **gonfle** le risque d'erreur de type I. L'ANOVA teste l'égalité globale en **un seul** test.

L'idée : décomposer la variance



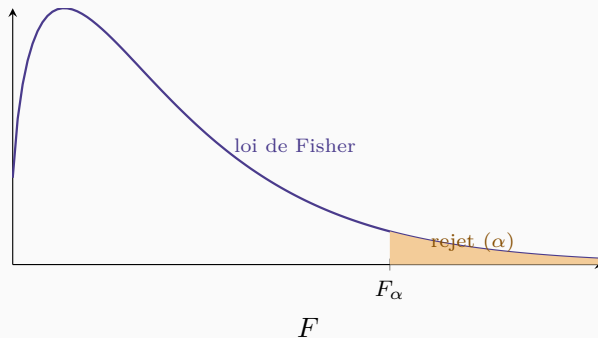
Intuition

Si les groupes diffèrent vraiment, la variabilité **entre** les moyennes de groupes doit être grande *devant* la variabilité **à l'intérieur** des groupes.



$$F = \frac{SSTR/(k-1)}{SSE/(n_T - k)} = \frac{MSTR}{MSE}$$

Le test F



Hypothèses de l'ANOVA

Populations **normales**, de **même variance**, échantillons **indépendants**. On rejette H_0 si $F > F_\alpha$ (ou $p\text{-value} < \alpha$).

Application en sciences économiques

Comparer la **productivité moyenne** de plusieurs sites de production, l'**effet de trois**

Synthèse

L'essentiel du chapitre 10

- **Deux moyennes indépendantes** : $t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$; l'IC de $\mu_1 - \mu_2$ contient-il 0 ?
- **Appariés** : on teste la moyenne des différences $\bar{d}$ (élimine les effets individuels).
- **ANOVA** : compare k moyennes via $F = MSTR/MSE$; décomposition $SST = SSTR + SSE$.
- F grand $\Rightarrow$ variabilité **inter** $\gg$ **intra** $\Rightarrow$ les groupes diffèrent.

Vers le chapitre 11

Après les moyennes (variables quantitatives), le chapitre 11 compare des **proportions** et teste l'**indépendance** entre variables qualitatives (test du khi-deux).